SMA NEGERI 1 KEPANJEN • KURIKULUM MERDEKA FASE F

PYTHON DATALAB

Laboratorium Struktur Data Interaktif & Visualizer Memori Berbasis Android Native

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) — VERSI 2.0 FINAL

Guru Pengampu / Konseptor: Hermawan Hidayat, S.Kom. | Tahun Ajaran 2025/2026

1. PENDAHULUAN & RINGKASAN EKSEKUTIF

Python DataLab adalah aplikasi pembelajaran mobile Android Native yang dirancang khusus untuk memfasilitasi penguasaan materi Struktur Data (List, Tuple, Set, Dictionary, dan Nested Structures) bagi siswa SMA Kelas XI Fase F Informatika di SMAN 1 Kepanjen. Aplikasi ini mengintegrasikan visualizer memori interaktif, eksekusi kode lokal tanpa internet, gamifikasi progresif, serta AI Tutor berbasis penalaran komputasi.

&¡ Fokus Utama Pembaruan V2.0

In-Lab Coding Console: Proses penulisan dan pengujian kode di Laboratorium Memori dilakukan 100% langsung di layar Lab tanpa dialihkan ke menu Code, menjamin relevansi langsung antara baris kode dan representasi visual memori.

2. PROFIL PENGGUNA & SASARAN PEDAGOGIS

- **Siswa Kelas XI SMA (Fase F):** Membutuhkan media visual konkrit untuk memahami konsep memori abstrak (indeks negatif, slicing, immutability tuple, hashing set, dan key-value dictionary) dengan dukungan umpan balik instan.
- **Guru Informatika (Hermawan Hidayat, S.Kom.):** Memerlukan alat peraga digital interaktif berstandar industri yang mempermudah demonstrasi di kelas, pemantauan ketuntasan belajar modular, dan bank evaluasi kuis terstandarisasi.

3. ARSITEKTUR TEKNOLOGI & SPESIFIKASI SISTEM

- **Platform & Bahasa:** Android SDK 24–36, 100% Kotlin 2.2.10, Jetpack Compose Material Design 3.
- **Pola Desain Sistem:** MVVM (Model-View-ViewModel) + Clean Architecture + StateFlow/UDF.
- **Interpreter Lokal:** LocalPythonInterpreter (Embedded AST Evaluator untuk struktur data Python 3).
- **Penyimpanan Offline:** Android Room Database (SQLite Engine) untuk progres gamifikasi dan portofolio koding.
- **Kecerdasan Buatan (AI):** Google Gemini AI Client dengan sistem Fallback Edukasi Offline.

4. BEDAH MENDALAM & SPESIFIKASI MENU APLIKASI

Aplikasi Python DataLab mengadopsi navigasi terpadu berbasis Sleek Bottom Navigation Bar (6 Tab Utama) dengan penanganan backstack cerdas:

4.1 Menu Beranda (Home Dashboard)

Beranda bertindak sebagai pusat kendali belajar dan dashboard gamifikasi siswa:

- **Identitas & Gamifikasi:** Menampilkan profil sekolah SMAN 1 Kepanjen, Daily Streak Counter (pelacak konsistensi harian), Level Siswa, dan Akumulasi XP.
- **Progress Ring Ketuntasan:** Grafik lingkaran real-time yang menghitung persentase materi yang telah dikuasai dan lencana prestasi (Badges Unlocked).
- **Quick Access Cards Struktur Data:** Kartu interaktif untuk List (Ordered/Mutable), Tuple (Immutable/Locked), Set (Unique/Himpunan), dan Dictionary (Key-Value O(1)). Mengklik kartu langsung menyaring modul materi secara instan.
- **Pintasan Aksi Cepat:** Akses 1-ketuk menuju Lab Memori, Code Playground, Kuis Evaluasi, dan AI Tutor.

4.2 Menu Materi (Learning Modules & Lesson Detail)

Menyajikan silabus komprehensif 14 modul List dan topik lengkap Tuple, Set, Dict, dan Nested:

- **Filter Kategori Cerdas:** Siswa dapat menyaring modul per tipe data. Tombol kembali otomatis mereset filter sebelum keluar ke Beranda.
- **Layar Detail Pelajaran (Distraction-Free):** Bottom bar otomatis disembunyikan agar siswa dapat fokus membaca materi dan penjelasan analogi dunia nyata.
- **Embedded Visualizer & Syntax Highlighter:** Setiap materi dilengkapi visualizer interaktif mini dan contoh kode beranotasi.
- **Aksi "Buka di Editor":** Mengirimkan contoh kode ke Playground dengan menyertakan Context Banner asal agar siswa mudah kembali.

4.3 Menu Lab (Laboratorium Interaktif & Visualizer Memori)

Laboratorium visualisasi tempat siswa memanipulasi elemen data dan melihat reaksi memori komputer secara langsung:

- **Lab List:** Manipulasi elemen dinamis, sakelar indeks positif [0, 1] vs negatif [-1, -2], slider slicing beranimasi glow, dan operasi append/insert/pop/sort/reverse.
- **Lab Tuple:** Kotak memori berikon gembok terkunci. Uji coba immutability memicu animasi getar (shake) dan pesan TypeError untuk membuktikan sifat konstan Tuple.
- **Lab Set:** Diagram Venn interaktif 4 operasi (Union |, Irisan &, Selisih -, Sym Diff ^) serta uji coba pencegahan duplikasi otomatis (auto-deduplicate).
- **Lab Dictionary:** Tabel kunci-nilai interaktif dan formulir mutasi dict[k] = v dengan akses instan O(1).
- **Lab Nested & Komparasi:** Pohon hierarki bersarang (Dict of Lists/Sets) serta matriks perbandingan komprehensif seluruh tipe data.

> **Ø=Ý% Fitur Unggulan: In-Lab Code Execution Console**
> Siswa dapat melihat kode Python yang terbentuk dari aksi visual, mengaktifkan MODE EDIT untuk mengetik kode sendiri, lalu menekan "%¶ Jalankan Kode di Lab". Hasil terminal (stdout, waktu eksekusi ms, error traceback) muncul tepat di bawah kode tanpa keluar dari Lab, dan visualizer memori langsung tersinkronisasi otomatis.

4.4 Menu Code (Code Playground & Interactive IDE)

Lingkungan pengembangan kode mandiri untuk eksplorasi dan pemecahan kasus koding:

- **Origin Context Banner:** Menampilkan penunjuk konteks (misal: "Konteks: Materi List • [!• Kembali]") jika dibuka dari Modul/Lab.
- **Keyboard Coding Toolbar:** Tombol cepat simbol pemrograman (: [ ] { } ( ) " ' = _) untuk kenyamanan koding mobile.
- **Eksekusi Lokal Instan:** Eksekusi script Python di CPU lokal tanpa kuota internet dengan dukungan print(), percabangan, loop, dan error diagnostics.
- **Bantuan Darurat AI:** Tombol konsultasi instan yang mengirimkan kode dan error ke AI Tutor saat eksekusi gagal.
- **Penyimpanan Portofolio:** Menyimpan dan memuat script kode latihan ke Room Database lokal perangkat.

4.5 Menu Kuis (Evaluasi & Tantangan 20 Soal)

Instrumen evaluasi formatif berstandar kurikulum Informatika SMA:

- **Bank Soal 20 Tantangan:** Menguji kemampuan code tracing, analisis kompleksitas, deteksi error sintaks, dan pemilihan struktur data.
- **Umpan Balik & Pembahasan Mendalam:** Setiap butir soal dilengkapi pembahasan edukatif komprehensif mengenai konsep komputasi di baliknya.
- **Streak Counter & Skor XP:** Menghitung akurasi beruntun dan memberikan reward XP yang terintegrasi ke profil siswa.

4.6 Fitur Khusus: AI Tutor (Guru Informatika Virtual)

Asisten cerdas pendamping belajar berkepribadian guru informatika ramah ("Pak Hermawan"):

- **Metode Pedagogis Sokratik:** Membimbing siswa menemukan solusi koding secara mandiri tanpa memberikan contekan jawaban langsung.
- **Diagnosis Error Cerdas:** Mendiagnosis error umum (IndexError, TypeError, KeyError, IndentationError) dengan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami.
- **Dual Mode (Online & Offline):** Didukung Google Gemini API saat online dan beralih ke rule-based engine saat perangkat luring.

5. SKEMA DATA & ENTITAS ROOM DATABASE

Persistensi data offline menggunakan Room SQLite dengan struktur entitas berikut:

```
// Tabel 1: user_progress (Gamifikasi & Tracking Siswa)
completedLessonIds: String    // ID materi yang tuntas (koma terpisah)
unlockedBadgeIds: String      // ID lencana prestasi yang diraih
totalXp: Int                  // Akumulasi skor pengalaman (XP)
currentStreak: Int            // Konsistensi hari belajar aktif
quizHighScore: Int            // Nilai kuis tertinggi

// Tabel 2: saved_snippets (Portofolio Kode Siswa)
title: String, codeContent: String, category: String, createdAtMillis: Long
```

6. SISTEM DESAIN ANTARMUKA & AKSESIBILITAS (UI/UX)

- **Palet Modern Dark M3:** Sleek Navy (#070B14) berpadu dengan Vibrant Cyber Lime (#84CC16) dan Python Blue/Gold.
- **Standar Aksesibilitas WCAG AAA:** Seluruh tombol memiliki target sentuh minimal 48dp x 48dp, kontras teks tinggi, dan label contentDescription untuk TalkBack.
- **Edge-to-Edge Experience:** Penerapan enableEdgeToEdge() dengan proteksi padding bilah status dan navigasi gestur Android.

7. MATRIKS PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

- **Keandalan Luring 100%:** Seluruh materi, lab interaktif, playground, kuis, dan basis tutor berjalan lancar tanpa kuota internet.
- **Performa Cepat:** Waktu eksekusi kode di Lab dan Playground di bawah 100 milidetik.
- **Kompilasi Bebas Crash:** Konfigurasi KSP2 (ksp.useKSP2=true) menjamin kelancaran build dan eksekusi pada seluruh perangkat Android.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN PRD — SMAN 1 KEPANJEN

Divalidasi untuk implementasi pembelajaran Informatika Fase F (Kelas XI).
Guru Pengampu & Konseptor: Hermawan Hidayat, S.Kom. | Status: Production Ready V2.0